

OpenGL 2.1 速查规范表（中文）

说明：本表面向 OpenGL 2.1 核心功能点；着色器为 GLSL 1.20。兼顾常用函数、固定管线要点与限制。若与实现不一致，请以驱动与官方规范为准。

上下文与版本

- **版本:** OpenGL 2.1 (GLSL 1.20)
- **固定功能管线:** 仍可用（矩阵堆栈、光照、纹理坐标生成等）
- **可编程管线:** 顶点/片段着色器（GLSL 1.20），无几何着色器，无统一缓冲

常用能力与限制（典型实现，查询请用 glGet*）

- **最大纹理尺寸:** GL_MAX_TEXTURE_SIZE
- **最大纹理单元数:** GL_MAX_TEXTURE_IMAGE_UNITS（片段）；GL_MAX_VERTEX_TEXTURE_IMAGE_UNITS（顶点）
- **最大顶点属性数:** GL_MAX_VERTEX_ATTRIBS
- **Varying 向量数:** GL_MAX_VARYING_FLOATS / 4
- **Uniform 数量:** GL_MAX_VERTEX_UNIFORM_COMPONENTS, GL_MAX_FRAGMENT_UNIFORM_COMPONENTS

缓冲与数组

- **顶点数组对象（VAO）:** 不在 2.1 核心（可通过扩展，如 GL_APPLE_vertex_array_object）
- **缓冲对象:** glGenBuffers/glBindBuffer/glBufferData/glBufferSubData (GL_ARRAY_BUFFER/GL_ELEMENT_ARRAY_BUFFER)
- **指针设定（固定管线）:** glVertexPointer/glNormalPointer/glColorPointer/glTexCoordPointer + glEnableClientState
- **指针设定（可编程）:** glVertexAttribPointer/glEnableVertexAttribArray

着色器（GLSL 1.20）

- **对象创建:** glCreateShader/glShaderSource/glCompileShader/glCreateProgram/glAttachShader/glLinkProgram
- **变量限定符:** attribute（顶点输入），varying（顶点->片段），uniform（常量）
- **精度限定:** 桌面 GLSL 1.20 无需 precision 修饰
- **内置变量（片段）:** gl_FragColor、gl_FragData[i]（MRT 取决于扩展）、gl_FragCoord、gl_FrontFacing
- **内置变量（顶点）:** gl_Position、可写 gl_PointSize
- **纹理函数:** texture2D/textureCube/texture2DProj/...（采样器类型与函数需匹配）

矩阵与固定功能（2.1 仍保留）

- **矩阵堆栈:** glMatrixMode(GL_MODELVIEW/GL_PROJECTION/TEXTURE), glLoadIdentity/glLoadMatrix/glMultMatrix
- **变换:** glTranslatef/glRotatef/glScalef, gluPerspective/glOrtho（需要 GLU）
- **光照:** glEnable(GL_LIGHTING), glLightfv, 材质 glMaterial*
- **纹理坐标生成:** glTexGen*
- **建议:** 新项目优先使用 GLSL 自管矩阵与光照

纹理

- **目标:** GL_TEXTURE_1D/2D/3D/CUBE_MAP/RECTANGLE (后者依实现和扩展)
- **创建与数据:** glTexImage2D/glTexSubImage2D, glTexParameterf (过滤与包裹)
- **Mipmap:** gluBuild2DMipmaps 或扩展 glGenerateMipmapEXT (核心的 glGenerateMipmap 在 3.0+)
- **压缩纹理:** 依扩展 (如 S3TC/DXT, 需检测)

帧缓冲与渲染缓冲

- **FBO:** 非 2.1 核心, 使用 GL_EXT_framebuffer_object (函数名带 EXT)
- **PBO:** GL_PIXEL_PACK_BUFFER/GL_PIXEL_UNPACK_BUFFER (可加速纹理传输与读回)

多重采样与混合

- **混合:** glEnable(GL_BLEND); glBlendFunc(GL_SRC_ALPHA, GL_ONE_MINUS_SRC_ALPHA)
常用
- **Alpha 测试:** glEnable(GL_ALPHA_TEST); glAlphaFunc
- **深度测试:** glEnable(GL_DEPTH_TEST); glDepthFunc
- **多重采样:** 通过像素格式/窗口系统与扩展 (如 GL_ARB_multisample)

绘制与基本体

- **固定管线立即模式:** glBegin(GL_TRIANGLES)...glEnd() (调试/教学用)
- **索引绘制:** glDrawElements; **非索引:** glDrawArrays
- **点/线宽:** glPointSize/glLineWidth (受限于实现)

状态查询与错误

- **状态查询:** glGetBooleanv/getIntegerv/getFloatv, 字符串
glGetString
- **错误检查:** glGetError (循环读取直到返回 GL_NO_ERROR)

常见扩展 (2.1 时代常见, 需运行时检测)

- GL_EXT_framebuffer_object: FBO
- GL_ARB_pixel_buffer_object: PBO
- GL_EXT_blend_equation_separate / GL_EXT_blend_func_separate
- GL_ARB_vertex_program / GL_ARB_fragment_program (固定功能时代可编程前身)
- GL_EXT_texture_filter_anisotropic (各向异性过滤)

查询上限示例 (C/C++)

```
GLint maxSize = 0;
glGetIntegerv(GL_MAX_TEXTURE_SIZE, &maxSize);
```

```

GLint maxTexUnitsFrag = 0;
glGetIntegerv(GL_MAX_TEXTURE_IMAGE_UNITS, &maxTexUnitsFrag);

GLint maxVaryingFloats = 0;
glGetIntegerv(GL_MAX_VARYING_FLOATS, &maxVaryingFloats);

```

简单 GLSL 1.20 例子

```

//
attribute vec3 aPos;
attribute vec3 aNormal;
uniform mat4 uMVP;
varying vec3 vNormal;
void main() {
    vNormal = aNormal;
    gl_Position = uMVP * vec4(aPos, 1.0);
}

//
varying vec3 vNormal;
uniform vec3 uColor;
void main() {
    vec3 n = normalize(vNormal);
    float l = clamp(dot(n, normalize(vec3(0.5, 0.7, 1.0))), 0.0, 1.0);
    gl_FragColor = vec4(uColor * (0.2 + 0.8 * l), 1.0);
}

```

术语速览

- **Attribute:** 顶点输入属性
- **Varying:** 顶点传至片段的插值变量
- **Uniform:** 常量参数（跨顶点/片段保持不变）
- **Sampler:** 纹理采样器类型（如 sampler2D）

参考

- 官方规范（英文，2.1）：<https://www.khronos.org/registry/OpenGL/specs/gl/glspec21.pdf>
- 官方快速参考卡（英文，2.1）：https://www.khronos.org/opengl/wiki/Reference_Cards（页面含历史版本）

（注：本表为便携速查，非官方翻译；建议结合驱动与实现查询上限与扩展。）